

Probabilidad y Estadística

Mauro Polenta Mora

Ejercicio 03 - Variables aleatorias discretas

Fecha: 23-04-2026 Estado: Con ayuda

Consigna

Se considera la función de distribución $F_X : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de la variable aleatoria X . Probar que:

1. $P(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a)$
2. $P(X = a) = F_X(a) - \lim_{x \rightarrow a^-} F_X(x)$
3. $P(a \leq X \leq b) = F_X(b) - \lim_{x \rightarrow a^-} F_X(x)$
4. $P(a < X < b) = \lim_{x \rightarrow b^-} F_X(x) - F_X(a)$
5. $P(a \leq X < b) = \lim_{x \rightarrow b^-} F_X(x) - \lim_{x \rightarrow a^-} F_X(x)$
6. $P(X > a) = 1 - F_X(a)$
7. $P(X \geq a) = 1 - \lim_{x \rightarrow a^-} F_X(x)$

Resolución

Parte 1

- $P(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a)$

Consideremos los siguientes eventos:

- $A = \{X \leq a\}$
- $B = \{X \leq b\}$

Como tenemos que $a < b$, podemos concluir que $A \subset B$. Además notemos que el evento $a < X \leq b$ es exactamente lo mismo que el evento $B \setminus A$, es decir lo que está en B que **no está** en A . Con esto estamos en condiciones de usar la regla de la resta para concluir que:

$$P(a < X \leq b) = P(X \leq b) - P(X \leq a)$$

Y utilizando la definición de F_X :

$$P(a < X \leq B) = F_X(b) - F_X(a)$$

Esto concluye la demostración.

Parte 2

- $P(X = a) = F_X(a) - \lim_{x \rightarrow a^-} F_X(x)$

Notemos que el evento $X \leq a$ se puede partir en dos eventos incompatibles $X < a$ y $X = a$, por lo tanto usando aditividad tenemos que:

- $P(X = a) = P(X \leq a) - P(X < a)$

Y usando la definición de F_X y la propiedad de **saltos** vista en el teórico respectivamente, esta igualdad es:

- $P(X = a) = F_X(a) - \lim_{x \rightarrow a^-} F_X(x)$

Esto concluye la demostración

Parte 3

- $P(a \leq X \leq b) = F_X(b) - \lim_{x \rightarrow a^-} F_X(x)$

Consideremos los siguientes eventos:

- $A = \{X < a\}$
- $B = \{X \leq b\}$

Como tenemos que $a \leq b$, podemos concluir que $A \subset B$. Además notemos que el evento $a \leq X \leq b$ es exactamente lo mismo que el evento $B \setminus A$, es decir lo que está en B que **no está** en A . Con esto estamos en condiciones de usar la regla de la resta para concluir que:

- $P(a \leq X \leq b) = P(X \leq b) - P(X < a)$

Donde usando la definición de F_X y la propiedad de **saltos** vista en el teórico respectivamente, concluimos que:

- $P(a \leq X \leq b) = F_X(b) - \lim_{x \rightarrow a^-} F_X(x)$

Esto concluye la demostración.

Parte 4

- $P(a < X < b) = \lim_{x \rightarrow b^-} F_X(x) - F_X(a)$

Consideremos los siguientes eventos:

- $A = \{X \leq a\}$
- $B = \{X < b\}$

Como tenemos que $a < b$, podemos concluir que $A \subset B$. Además notemos que el evento $a < X < b$ es exactamente lo mismo que el evento $B \setminus A$, es decir lo que está en B que **no está** en A . Con esto estamos en condiciones de usar la regla de la resta para concluir que:

- $P(a < X < b) = P(X < b) - P(X \leq a)$

Donde usando la definición de F_X y la propiedad de **saltos** vista en el teórico respectivamente, concluimos que:

- $P(a < X < b) = \lim_{x \rightarrow b^-} F(x) - F_X(a)$

Esto concluye la demostración.

Parte 5

- $P(a \leq X < b) = \lim_{x \rightarrow b^-} F_X(x) - \lim_{x \rightarrow a^-} F_X(x)$

Consideremos los siguientes eventos:

- $A = \{X < a\}$
- $B = \{X < b\}$

Como tenemos que $a < b$, podemos concluir que $A \subset B$. Además notemos que el evento $a \leq X < b$ es exactamente lo mismo que el evento $B \setminus A$, es decir lo que está en B que **no está** en A . Con esto estamos en condiciones de usar la regla de la resta para concluir que:

- $P(a \leq X < b) = P(X < b) - P(X < a)$

Donde usando la definición de F_X y la propiedad de **saltos** vista en el teórico respectivamente, concluimos que:

- $P(a \leq X < b) = \lim_{x \rightarrow b^-} F(x) - \lim_{x \rightarrow a^-} F_X(x)$

Esto concluye la demostración.

Parte 6

- $P(X > a) = 1 - F_X(a)$

Podemos considerar el complemento del evento $X > a$, es decir:

- $A^C = \{X \leq a\}$

Y utilizando la propiedad del complemento tenemos que:

- $P(X > a) = 1 - P(X \leq a)$

Donde usando la definición de F_X concluimos que:

- $P(X > a) = 1 - F_X(a)$

Esto concluye la demostración.

Parte 7

- $P(X \geq a) = 1 - \lim_{x \rightarrow a^-} F_X(x)$

Podemos considerar el complemento del evento $X \geq a$, es decir:

- $A^C = \{X < a\}$

Y utilizando la propiedad del complemento tenemos que:

- $P(X \geq a) = 1 - P(X < a)$

Donde usando la definición de F_X concluimos que:

- $P(X \geq a) = 1 - \lim_{x \rightarrow a^-} F_X(x)$

Esto concluye la demostración.